

《大学物理》（下）

恒定磁场（下）

磁场对带电粒子的作用

磁场对载流导线的作用



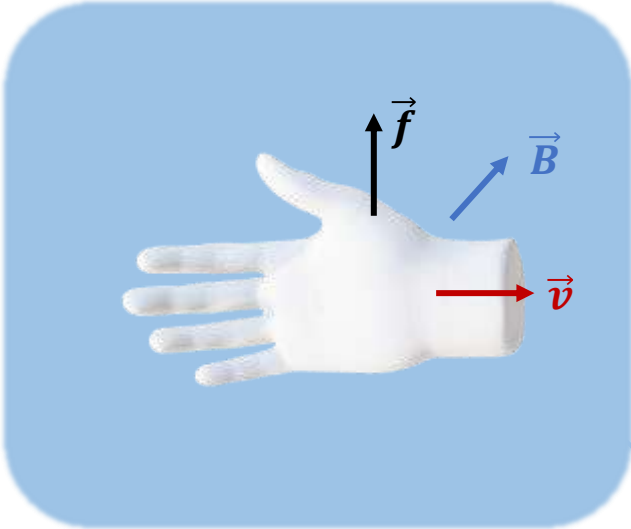
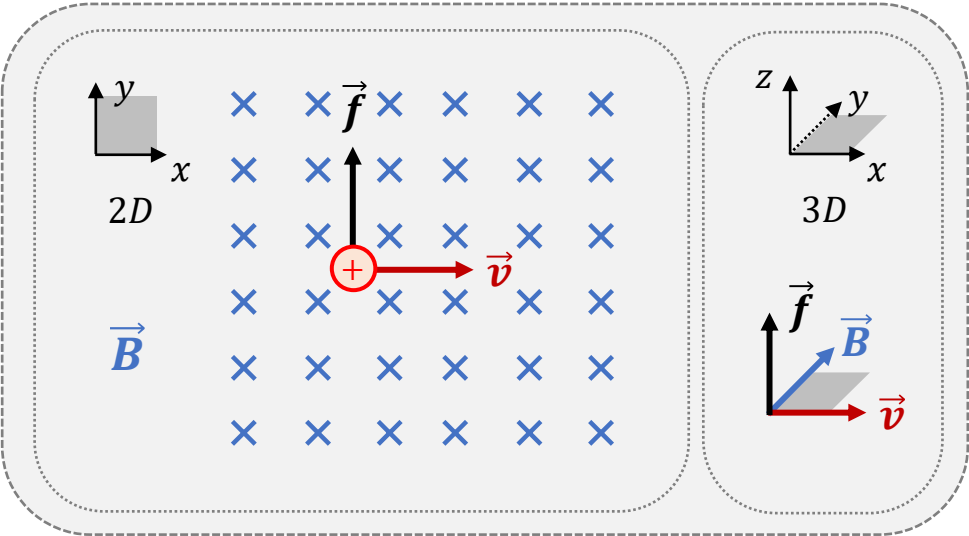
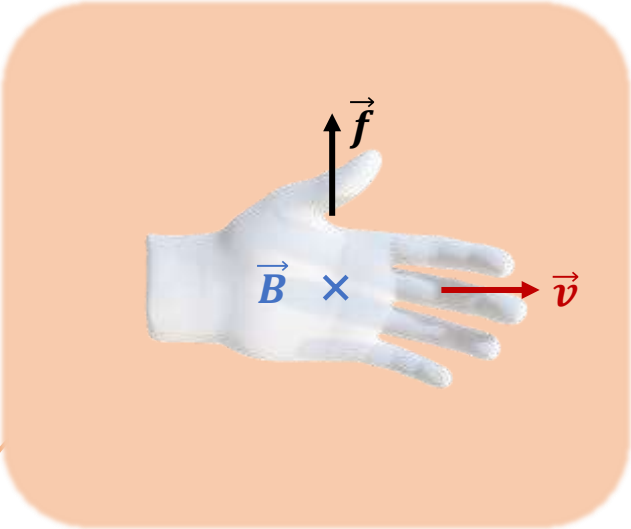
磁场对带电粒子的作用

洛 伦 兹 力

洛伦兹力的左手定则

磁场对运动电荷的作用力 称作 洛伦兹力。

矢量叉乘的右手螺旋定则



四指指向：速度矢量 $\vec{v}$
让 磁感应强度矢量 $\vec{B}$
垂直于掌心穿过
则 结果矢量($\vec{f}$) 指向拇指方向

洛伦兹力： $\vec{f} = q \vec{v} \times \vec{B}$

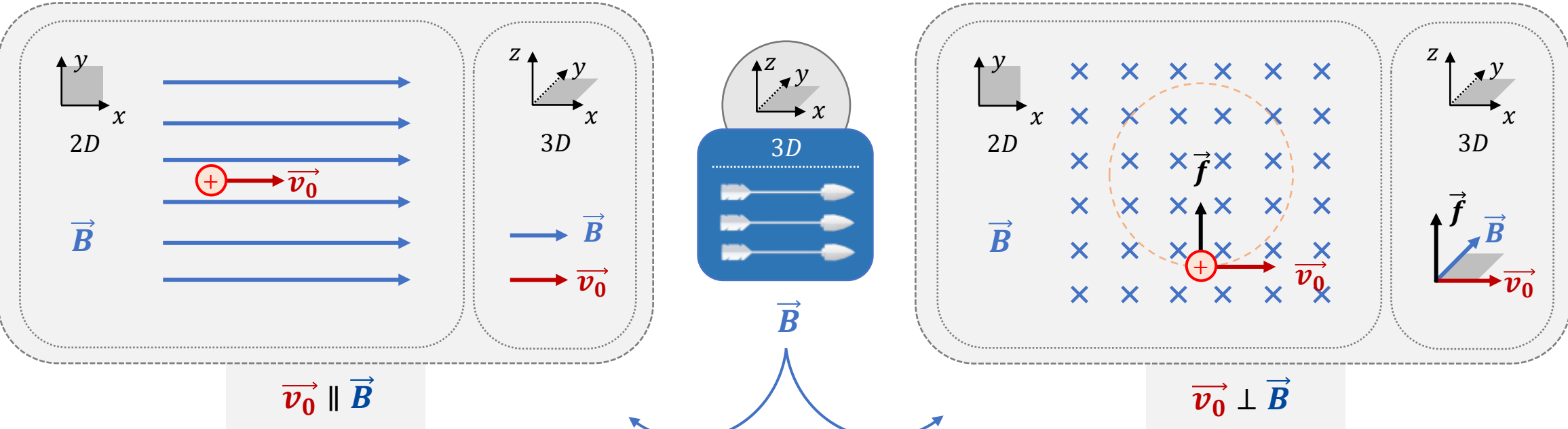
洛伦兹力的大小 $f = qvB \sin \theta$ ，方向可由右手螺旋定则/左手定则确定
式中的 v 应当取 正电荷运动的方向 或 负电荷运动的反方向
洛伦兹力永不做功

四指指向：前一个矢量($\vec{v}$)
向内握拳的过程中
若四指能够指向 后一个矢量($\vec{B}$)
则 结果矢量($\vec{f}$) 指向拇指方向

磁场对带电粒子的作用

带电粒子在磁场中的运动

根据 矢量叉乘的运算法则，带电粒子 以不同角度的初速度 $\vec{v}_0$ 进入磁场 $\vec{B}$ ，其运动轨迹将不尽相同。



洛伦兹力 $f = 0$ ，粒子运动速度不变

洛伦兹力 $f = qvB$
提供向心力 $F_n = f = m \frac{v^2}{R}$

$$\begin{cases} R = \frac{mv_0}{qB} \\ T = \frac{2\pi m}{qB} \end{cases}$$

磁场对带电粒子的作用

霍尔效应

将一个载流导电板 置入 垂直于它的磁场 中，

导电板的两侧 会产生一个电压 $U_{AA'}$ 。

这种现象称作 霍尔效应，这样的导电板称作 霍尔元件。

$$\text{霍尔电压: } U_{AA'} = K \frac{IB}{d}$$

式中 K 为霍尔系数， I 为通过电流， B 为磁感应强度， d 为板的厚度

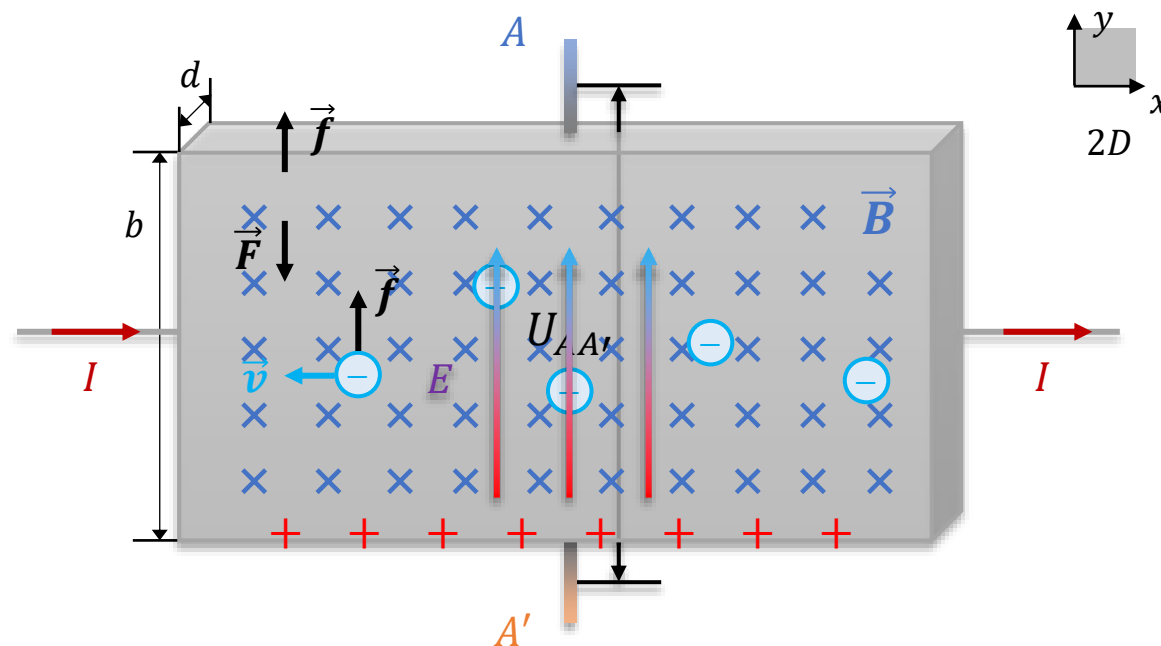
载流子受到洛伦兹力： $f = qvB$ 使其发生偏转。

在 A, A' 两侧聚集了正负电荷，形成电场。

载流子受到电场力： $F = qE = q \frac{U_{AA'}}{b}$ ，方向与洛伦兹力反向。

直至 洛伦兹力与电场力平衡，

即 $qvB = q \frac{U_{AA'}}{b}$ ，解得 $U_{AA'} = bvB$ 。



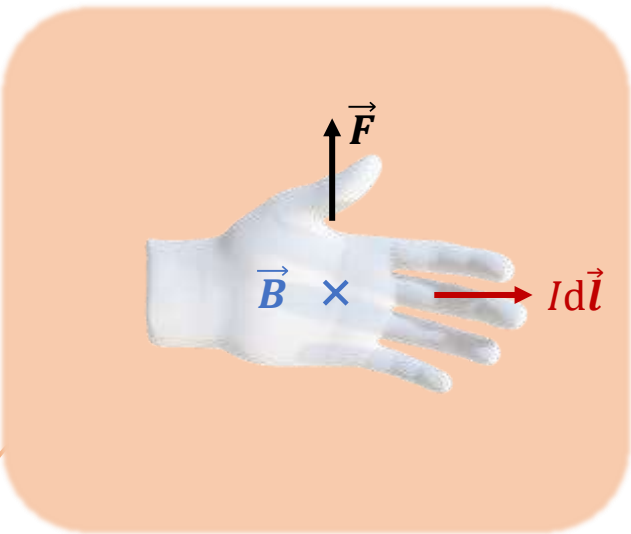
若电流大小为 I ，载流子浓度为 n ，则 $I = nq \cdot vbd$ ，

代入得 $U_{AA'} = \frac{1}{nq} \frac{IB}{d}$ 。则霍尔系数 $K = \frac{1}{nq}$ 。

磁场对载流导线的作用

安培力

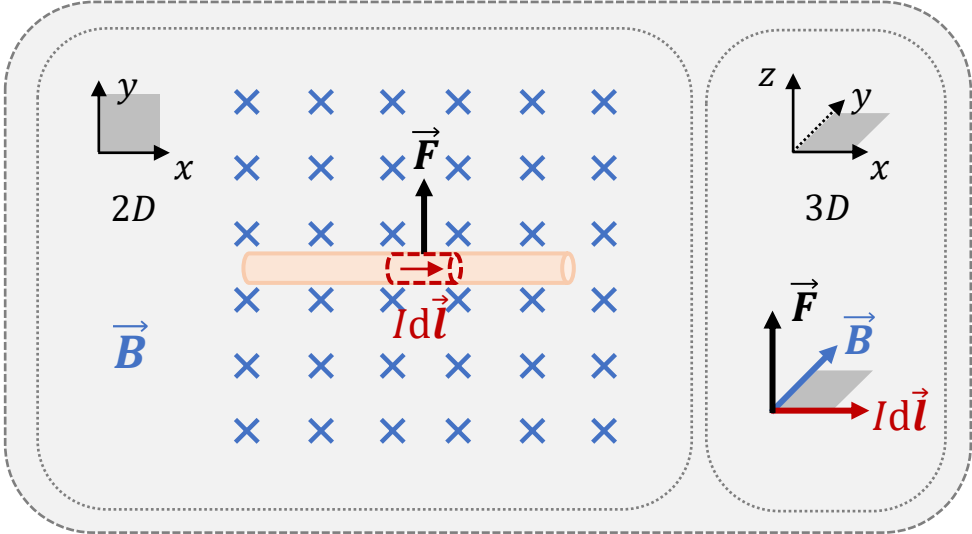
安培力的左手定则



四指指向：电流元矢量 $Id\vec{l}$

让 磁感应强度矢量 $\vec{B}$
垂直于掌心穿过
则 结果矢量 $(\vec{F})$ 指向拇指方向

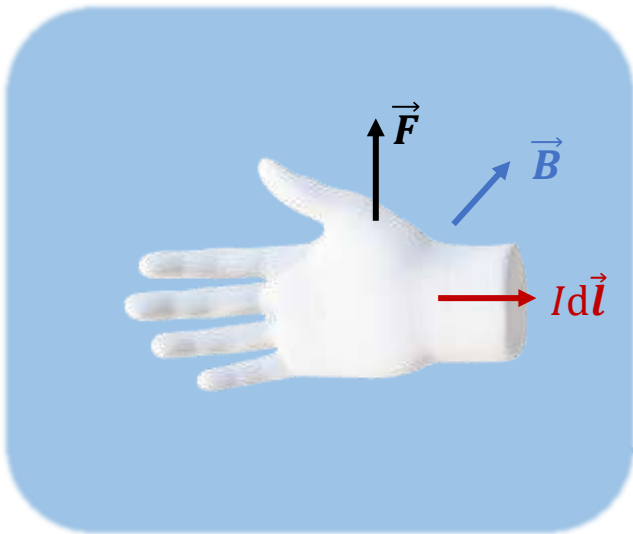
磁场对载流导线的作用力 称作 安培力。



安培力： $d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$

安培力的大小 $dF = IdlB \sin \theta$ ，方向可由右手螺旋定则/左手定则确定
上式给出了电流元的安培力，整段导线的安培力需要对其积分
安培力是洛伦兹力的宏观表现，但安培力可以做功

矢量叉乘的右手螺旋定则



四指指向：前一个矢量 $(Id\vec{l})$

向内握拳的过程中
若四指能够指向 后一个矢量 $(\vec{B})$
则 结果矢量 $(\vec{F})$ 指向拇指方向

磁场对载流导线的作用

直导线的安培力

例1：如图，两无限长直导线间的垂直距离为 a ，导线中的电流分别为 I_1, I_2 。求两导线间单位长度上的相互作用力。

解：导线 I_1 在导线 I_2 处产生的磁感应强度 $\vec{B}_1$ 为： $B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a}$,

方向垂直于纸面向内（用“ $\otimes$ ”表示）。

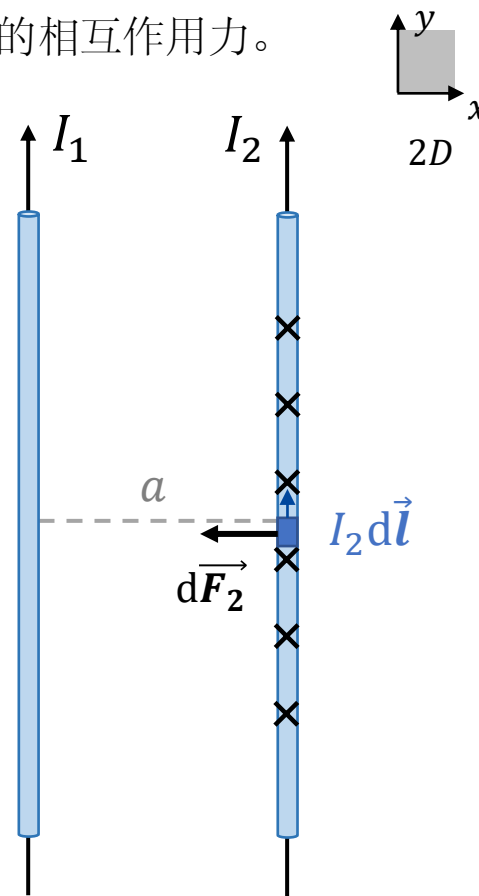
显然 $\vec{B}_1$ 与导线 I_2 垂直，

则 I_2 上的电流元 $I_2 d\vec{l}$ 所受的安培力大小为： $dF_2 = I_2 dl \cdot B_1 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a} dl$ 。

则导线 I_2 单位长度上的安培力大小为： $F_2 = \frac{dF_2}{dl} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}$,

方向在两导线所在的平面内，指向导线 I_1 。

同理（或由牛顿第三定律）可得导线 I_1 单位长度上的安培力。



磁场对载流导线的作用

弯曲导线的安培力

例2: 如图的导线上通有电流 I , 放在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中, 磁场与导线平面垂直。求导线受到的安培力。

解: 导线平面与磁场垂直, 故任取导线上一段电流元 $I d\vec{l}$,

其受到的安培力大小 $d\vec{F} = |I d\vec{l} \times \vec{B}| = Idl \cdot B$ 。

①对两段直导线, 其安培力大小 $F_1 = F_2 = \int_0^l Idl \cdot B = IBl$,

方向均沿y轴正向, 则 $\vec{F}_1 = \vec{F}_2 = IBl \cdot \vec{j}$ 。

②对半圆形导线, 取电流元如图所示, 安培力方向沿径向向外。

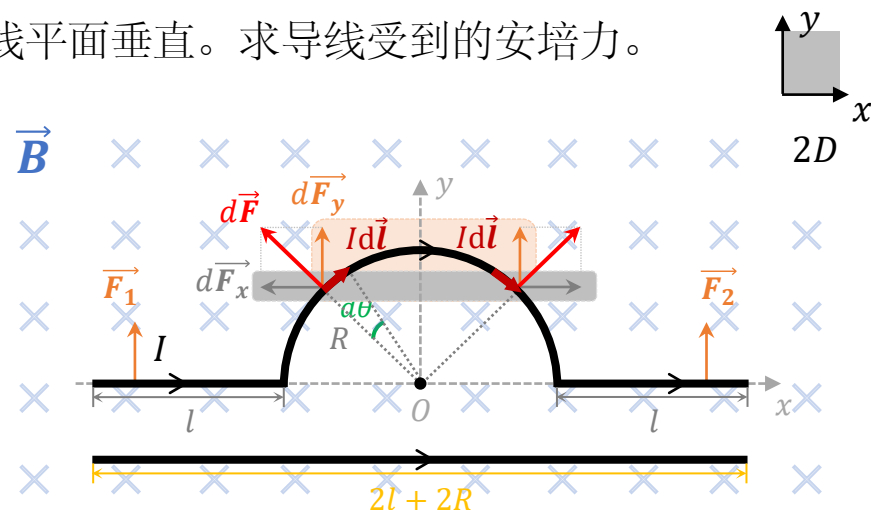
根据 $I d\vec{l}$ 的选取不同, 安培力方向各不相同, 故将其正交分解如图。

由对称性, 各电流元安培力的水平分量之和 $F_x = \int dF_x = 0$;

而竖直分量 $dF_y = dF \cdot \sin \theta$, 且 $dl = R \cdot d\theta$,

故 $F_y = \int dF_y = \int_0^\pi IBR \sin \theta d\theta = 2IBR$, 方向沿y轴正向, 即 $\vec{F}_y = 2IBR \cdot \vec{j}$ 。

作用在整段导线上的力 $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_y = 2IB(l + R)\vec{j}$ 。



「有效长度」

任一平面曲线形的载流导线
在均匀磁场中受到的安培力

等效于

从弯曲导线起点到终点的载流直导线
在磁场中受到的安培力

磁场对载流导线的作用

载流线圈的安培力

载流线圈 在磁场中 要受到
磁力矩 的作用，从而发生转动。

水平导线 ad 、 bc ：

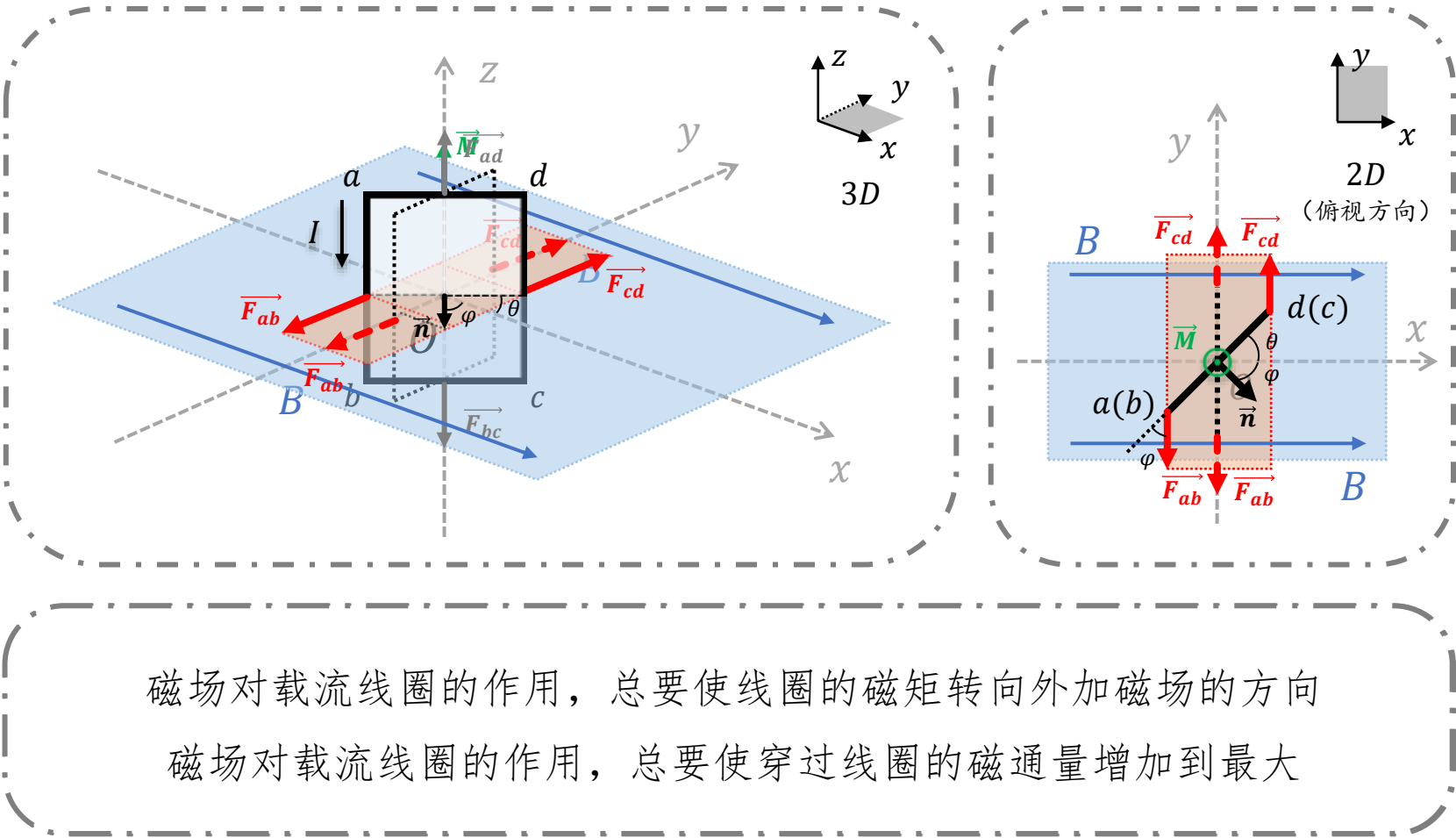
大小： $F_{ad} = F_{bc} = Il_1 B \sin \theta$
方向相反，作用在一条直线上

竖直导线 ab 、 cd ：

大小： $F_{ab} = F_{cd} = Il_2 B$
等大反向，相互平行而构成力偶

磁
力
矩

$$\begin{aligned} |\vec{M}| &= |\vec{r}_{da} \times \vec{F}_{ab}| \\ &= l_1 \cdot Il_2 B \cdot \sin \varphi \\ &= IS \cdot B \cdot \sin \varphi \\ &= |IS \cdot \vec{n} \times \vec{B}| \\ &= |\vec{p}_m \times \vec{B}| \end{aligned}$$



磁场对载流导线的作用

磁力的功

虽然洛伦兹力不做功，但由于导线对电子的约束，安培力（洛伦兹力的宏观表现）仍然可以对导线做功。

可以证明，对于磁场中任意的闭合回路，若保持其电流不变，则磁力（或磁力矩）所做的功为：

$$A = I \cdot \Delta\Phi_m$$

例3：如图的 N 匝半圆形线圈上通有电流 I ，放在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中。当外磁场方向与线圈法向成 60° 角时，求：

①线圈的磁矩 及 此时所受的磁力矩；②从该位置转到平衡位置，磁力矩所做的功。

解：①磁矩 $\vec{p}_m = NIS \cdot \vec{n} = \frac{1}{2}\pi N I R^2 \cdot \vec{n}$ ；

磁力矩大小 $M = p_m \cdot B \cdot \sin \varphi = \frac{\sqrt{3}}{4}\pi N I R^2 B$ ，
方向竖直向上。

②转动前， $\Phi_{m1} = NBS \cos 60^\circ = \frac{1}{4}\pi N B R^2$ ；

平衡后， $\Phi_{m2} = NBS = \frac{1}{2}\pi N B R^2$ ；

故 $A = I \cdot \Delta\Phi_m = \frac{1}{4}\pi N B I R^2$ 。

